

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение

Подписано электронной подписью:

Г. Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат № 0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составители рабочей программы:

Ю. А. Кравченко, доктор технических наук, профессор каф. САПР им. Виктора Михайловича Курейчика

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины	11
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2 семестра очной формы обучения	11
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	20
4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	22
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	24
5.1. Основная литература	24
5.2. Дополнительная литература	24
5.3. Периодические издания	24
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет	25
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	25
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	25
VIII. Фонд оценочных средств	26
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	26
8.2. Контрольная работа (тестирование)	27
8.3. Практические задания	34
8.4. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 2	37

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать системное понимание места и роли генеративного ИИ в общей экосистеме машинного обучения и искусственного интеллекта;
- раскрыть фундаментальные принципы работы ключевых архитектур генеративных моделей (GAN, VAE, Трансформеры, Диффузионные модели);
- дать представление о математических основах (вероятностных и статистических) построения и обучения генеративных моделей на доступном для первокурсников уровне;
- продемонстрировать широкий спектр применений генеративного ИИ в различных областях (обработка естественного языка, компьютерное зрение, мультимодальный AI);
- развить критическое мышление и понимание этических аспектов, ограничений и потенциальных рисков использования технологий генеративного ИИ.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать глубокое понимание эволюции методов ИИ: от классического ML к глубокому обучению и далее к специализированным архитектурам генеративных моделей;
- усвоить базовые принципы работы основных архитектур генеративных моделей;
- понимать, как формулируется задача оптимизации в ходе обучения модели;
- изучить и проанализировать не менее 3 различных практических применений генеративного ИИ, например, в таких областях, как: обработка естественного языка (NLP); компьютерное зрение (CV); мультимодальный AI: создание изображений по текстовому описанию;
- научиться корректно формулировать техническое задание (prompt) для текстовой или image-модели для достижения желаемого результата;
- получить практический опыт взаимодействия с API современных языковых и диффузионных моделей;
- сформировать собственную аргументированную позицию по поводу потенциальных социальных последствий и рисков широкого внедрения генеративного ИИ.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение» знакомит студентов 1-го курса с фундаментальными концепциями и архитектурами машинного обучения, лежащими в основе современных генеративных моделей. В рамках курса рассматривается эволюция подходов от классических методов машинного обучения к продвинутым архитектурам глубоких нейронных сетей, таким как автоэнкодеры, генеративно-сопоставительные сети (GAN), вариационные автоэнкодеры (VAE) и трансформеры. Особое внимание уделяется практическим аспектам применения генеративного ИИ для создания текстов, изображений, а также мультимодальным задачам. Курс формирует у студентов целостное представление о возможностях, ограничениях и этических вызовах, связанных с генеративным искусственным интеллектом, закладывая основу для дальнейшего углубленного изучения и практической работы в данной области. *Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы бакалавриата и входит в модуль обязательных профессиональных дисциплин (Б1.М3).*

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые при изучении следующих дисциплин предшествующего семестра:

- «Алгоритмизация и программирование»;
- «Дискретная математика»;
- «Технологии и фронтиры науки о данных»;
- «Высшая математика».

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих дисциплин:

- «Методы оптимизации»;
- «Основы информационных технологий, процессов и систем»;
- «Технологии анализа и визуализации данных»;
- «Интеллектуальные системы и технологии».

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-7. ML-2 Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками	ПК-7.1 ML-2.1 Различает основные типы задач машинного обучения и применяет на практике принципы их решения	Знания: – Знает определения и примеры задач обучения с учителем (классификация, регрессия), без учителя (кластеризация, снижение размерности) и с подкреплением. – Знает различие между дискриминативными и генеративными моделями и их основные применения.
		Умения: – Умеет определить тип задачи машинного обучения по её постановке. – Умеет выбрать базовый алгоритм (напр., линейная регрессия, k-means, k-NN, наивный Байес) для решения стандартной задачи. – Умеет применять простые генеративные модели (напр., VAE, GPT) для создания данных по заданному промпту.
	ПК-7.2 ML-2.2 Применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками	Навыки: – Владеет навыком использования библиотек (например, scikit-learn) для реализации базовых моделей. – Владеет навыком предварительной обработки данных для обучения моделей. – Владеет навыком интерпретации и оценки результатов работы моделей (accuracy, precision, recall, визуальная оценка сгенерированных образцов).
		Знания: – Знает типы данных (числовые, категориальные, текстовые, изображения) и соответствующие методы их обработки. – Знает основные техники обработки пропущенных значений, выбросов, нормализации и стандартизации. – Знает базовые методы кодирования категориальных признаков (One-Hot, Label Encoding).

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – Умеет проводить разведочный анализ данных (EDA) для выявления проблем с качеством данных. – Умеет выбирать и применять соответствующие методы предобработки для разных типов данных и алгоритмов. – Умеет создавать новые признаки (Feature Engineering) для улучшения качества моделей.
		Навыки: – Владеет навыками использования библиотек (Pandas, Scikit-learn) для практической реализации методов предобработки. – Владеет навыком построения сквозного пайплайна обработки данных (Pipeline) для автоматизации процесса.
ПК-8. ML-3 Способен применять классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения	ПК-8.1. ML-3.1 Обосновывает способы и варианты применения классических методов и моделей машинного обучения в задачах ИИ, включая их математическое (алгоритмическое) преобразование и адаптацию к специфике задачи	Знания: – Знает математические основы (функции потерь, принципы оптимизации) ключевых алгоритмов: линейные модели, деревья решений, k-NN, k-means, наивный Байес. – Знает допущения, сильные и слабые стороны каждого метода и ограничения на тип данных.
		Умения: – Умеет соотносить постановку задачи (классификация, регрессия, кластеризация) с семейством подходящих классических методов. – Умеет адаптировать модель к специфике данных (настройка гиперпараметров, выбор функции потерь, создание специфических признаков).
		Навыки: – Владеет навыком выбора и применения метрик для оценки адекватности выбранного способа решения. – Владеет навыком алгоритмической модификации пайплайна обработки данных и обучения модели под конкретную задачу.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ПК-8.2 ML-3.2 Эффективно применяет классические методы и модели машинного обучения для обеспечения достижимости функциональных характеристик систем ИИ	Знания: – Знает критерии выбора моделей (интерпретируемость, скорость, объем данных) для достижения целевых характеристик (accuracy, latency, throughput). – Знает принципы композиции моделей (ансамбли, бэггинг, бустинг) для повышения эффективности.
		Умения: – Умеет проводить сравнительный анализ классических моделей для достижения требуемых функциональных характеристик системы. – Умеет оптимизировать гиперпараметры моделей для баланса между точностью и вычислительной эффективностью.
		Навыки: – Владеет навыком сборки энд-ту-энд пайплайна от сырых данных до прогноза модели. – Владеет навыком оценки влияния выбора модели на итоговые характеристики системы в целом.
ПК-9. PL-1 Способен применять язык программирования Python для решения задач в области ИИ	ПК-9.2 PL-1.2 Осуществляет выбор инструментов разработки на Python, приемлемых для создания прикладной системы обработки научных данных, машинного обучения и визуализации с заданными требованиями	Знания: – Знает назначение и области применения ключевых библиотек Python: NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib/Seaborn, TensorFlow/PyTorch (базово), Hugging Face Transformers/Diffusers.
		Умения: – Умеет выбрать подходящий инструмент для каждого этапа работы: предобработка данных, обучение модели, визуализация, развертывание прототипа. – Умеет обосновать выбор стека технологий исходя из требований к задаче (тип данных, сложность модели, необходимость интерпретируемости, вычислительные ресурсы).
		Навыки: – Владеет навыком интеграции различных библиотек в единый рабочий пайплайн (например, Pandas для данных -> Scikit-learn для фич -> TensorFlow для нейросети -> Matplotlib для визуализации). – Владеет навыком поиска и применения документации и готовых примеров кода для выбранных инструментов.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов	ПК-14.1. LLM-5.1 Использует базовые шаблоны промптов	Знания: – Знает структуру и компоненты эффективного промпта: роль, контекст, инструкция, примеры, формат вывода. – Знает основные типы промптов: Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought.
		Умения: – Умеет формулировать четкие и конкретные инструкции для решения стандартных задач (суммаризация, классификация, генерация). – Умеет адаптировать шаблоны промптов под специфику конкретной задачи и модели.
		Навыки: – Владеет навыком итеративного улучшения промпта на основе анализа ошибок модели. – Владеет навыком управления креативностью и детерминированностью вывода через параметры (temperature, top_p).
	ПК-14.4. LLM-5.4 Разрабатывает дизайн и структуру промптов	Знания: – Знает принципы дизайна сложных промптов: разделение задачи на подзадачи, последовательность шагов, управление контекстом. – Знает ограничения моделей (окно контекста, "галлюцинации") и методы их компенсации через структуру промпта.
		Умения: – Умеет проектировать многоэтапные диалоги и сценарии взаимодействия с LLM. – Умеет структурировать сложные промпты, используя разделители, маркировку и явное указание формата вывода.
		Навыки: – Владеет навыком разработки промптов-шаблонов для тиражируемых задач. – Владеет навыком рефакторинга и оптимизации промптов для снижения токеной стоимости и повышения точности.
	ПК-14.5. LLM-5.6 Анализирует и отлаживает промпты	Знания: – Знает типичные причины некорректных ответов LLM: неоднозначность промпта, недостаток контекста, конфликт инструкций. – Знает стратегии отладки: пошаговая верификация, изоляция компонентов промпта, анализ токенизации.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – Умеет выявлять в промпте источники неоднозначностей и противоречий. – Умеет планировать и проводить эксперименты, по сравнительной оценке, разных версий промпта.
		Навыки: – Владеет навыком систематического исправления промпта на основе анализа ошибок. – Владеет навыком использования метрик и чеклистов для объективной оценки качества промпта.
	ПК-14.6. LLM-5.7 Применяет мультимодальные промпты	Знания: – Знает принципы работы мультимодальных моделей (например, CLIP, GPT-4V) и форматы поддерживаемых входных данных (текст, изображение, аудио). – Знает специфику построения промптов, объединяющих разные модальности.
		Умения: – Умеет формулировать комплексные задания, требующие одновременного анализа текста и изображения (например, описание, сравнение, извлечение текста с картинки). – Умеет адаптировать уровень детализации текстового описания в зависимости от визуального контекста.
		Навыки: – Владеет навыком подготовки и загрузки мультимодальных данных в инференс-систему. – Владеет навыком итеративной доработки мультимодального промпта на основе анализа результатов.
ПК-24. Способен проводить фронтальные исследования в области фундаментальных и генеративных моделей	ПК-24.1 FC2.1 Исследует и разрабатывает большие языковые модели (LLM) и другие модели для символьных данных	Знания: – Знает базовые архитектуры LLM (трансформеры) и этапы их жизненного цикла (претренинг, тонкая настройка, RLHF). – Знает основные подходы к работе с символьными данными (например, графовые нейросети, трансформеры для табличных данных).

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – Умеет выбирать подходящую предобученную модель (размер, архитектура) для решения прикладной задачи. – Умеет применять методы тонкой настройки (fine-tuning) для адаптации модели к специфическим данным и домена.
		Навыки: – Владеет навыком использования фреймворков (например, Hugging Face Transformers) для загрузки, тестирования и тонкой настройки моделей. – Владеет навыком подготовки символьных данных (токенизация, форматирование) для обучения и инференса моделей.
	ПК-24.3 FC2.3 Исследует и создает мультимодальные большие языковые модели (LLM)	Знания: – Знает базовые архитектуры мультимодальных моделей (например, на основе энкодеров-выравнивателей и LLM в качестве декодера). – Знает принципы проектирования и обучения таких систем (совместное embedding-пространство, претренинг и тонкая настройка).
		Умения: – Умеет выбирать и использовать предобученные мультимодальные модели (например, BLIP, LLaVA) для решения прикладных задач. – Умеет подготавливать и согласовывать данные разных модальностей (текст, изображение) для обучения или инференса.
		Навыки: – Владеет навыком применения библиотек (например, Transformers) для работы с мультимодальными моделями. – Владеет навыком оценки и интерпретации результатов работы мультимодальных систем.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
1.	Тема 1. Введение в машинное обучение и генеративный ИИ. (Вопросы: краткая история ИИ; типы ML: обучение с учителем, без учителя, с подкреплением; понятие генеративного искусственного интеллекта; обзор современных применений генеративного ИИ: ChatGPT, Midjourney, GitHub Copilot и др.).	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
2.	Тема 2. Знакомство со средой и базовыми операциями в Python для анализа данных. <i>(Задание: научиться загружать и выполнять код в Google Colab; освоить загрузку данных из CSV-файла; выполнить базовые операции по очистке и первичному анализу данных).</i> <i>Результат: студент самостоятельно загрузил датасет, выполнил простейшие операции по выборке данных и построил 2-3 графика.</i>	—	4	—	—	6	Семинар	—	—	—
3.	Тема 3. Нейронные сети как основа современного ИИ. <i>(Вопросы: искусственный нейрон, понятие функции активации; архитектура многослойного перцептрона (MLP); прямое распространение ошибки; понимание обратного распространения ошибки и градиентного спуска; проблема переобучения и методы регуляризации; глубокие сети – основа сложных генеративных моделей).</i>	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
4.	Тема 4. Реализация и визуализация работы простой нейронной сети. <i>(Задание: реализовать MLP для бинарной классификации; визуализировать процесс обучения по метрикам (loss, accuracy)).</i> <i>Результат: студент создал, обучил и протестировал простую нейронную сеть. Получил графики, наглядно демонстрирующие сходимость модели и возможное переобучение.</i>	—	4	—	—	6	Семинар	—	—	—
5.	Тема 5. Автоэнкодеры: первое знакомство с генерацией скрытых представлений. <i>(Вопросы: задача снижения размерности. Концепция "узкого горла" (bottleneck); архитектура автоэнкодера: энкодер, скрытое пространство (latent space), декодер; обучение автоэнкодера: задача реконструкции; понятие латентного пространства как "сжатого представления" данных; ограничения простых автоэнкодеров для генерации новых данных).</i>	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
6.	Тема 6. Построение и исследование автоэнкодера. <i>(Задание: построить и обучить простой автоэнкодер на наборе данных изображений; визуализировать исходные и восстановленные изображения).</i> <i>Результат: студент построил рабочую модель автоэнкодера, способную сжимать и восстанавливать изображения. Наглядно увидел потери информации при реконструкции.</i>	—	4	—	—	6	Семинар	Практические задания №№ 1-3	подготовка и сдача отчетов по циклу практических заданий №№ 1-3	15
7.	Тема 7. Вариационные автоэнкодеры (VAE) – вероятностный подход к генерации. <i>(Вопросы: недостатки обычных автоэнкодеров; идея перехода к вероятностной модели; основная гипотеза VAE: данные порождаются из некоторого скрытого распределения; репараметризация для обеспечения обучаемости; ошибка реконструкции; KL-дивергенция; генерация новых объектов с помощью VAE).</i>	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
8.	Тема 8. Генерация новых данных с помощью VAE. <i>(Задание: модифицировать автоэнкодер в вариационный автоэнкодер (VAE); сгенерировать новые изображения одежды путем сэмплирования из латентного пространства).</i> <i>Результат: студент получил работающую модель VAE и сгенерировал несколько новых изображений, похожих на элементы из исходного датасета.</i>	–	4	–	–	6	Семинар	–	–	–
9.	Тема 9. Генеративно-состязательные сети (GAN) – соревновательный подход. <i>(Вопросы: основная идея GAN; архитектура и дискриминатора; процесс обучения как минимаксная «игра»; функция потерь для GAN; проблемы обучения GAN (исчезающие градиенты, коллапс моды)).</i>	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
10.	Тема 10. Эксперименты с генеративно-сопоставительными сетями (GAN). <i>(Задание: загрузить и запустить предобученную GAN для генерации изображений; визуализировать процесс обучения по эпохам). Результат: студент сгенерировал множество изображений с помощью предобученной GAN, проанализировал качество результатов и понял связь между входным шумом и выходным образом.</i>	–	4	–	–	6	Семинар	–	–	–
11.	Тема 11. Трансформеры – архитектура, изменившая всё. <i>(Вопросы: ограничения рекуррентных сетей (RNN) для длинных последовательностей; механизм внимания; архитектура Трансформера: энкодер и декодер; самостоятельное внимание; позиционное кодирование для учета порядка в последовательностях).</i>	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
12.	Тема 12. Работа с моделями на основе архитектуры Трансформер. <i>(Задание: научиться загружать предобученные модели и токенизаторы; выполнить задачи маскированного языка (Masked Language Modeling) и генерации текста).</i> <i>Результат: Студент загрузил и применил две разные модели на основе Трансформера для решения типовых NLP-задач.</i>	–	4	–	–	6	Семинар	Практические задания №№ 4-6	подготовка и сдача отчетов по циклу практических заданий №№ 4-6	15
13.	Тема 13. Большие языковые модели (LLM) и генерация текста. <i>(Вопросы: от Трансформеров к BERT и GPT. Два основных подхода: авторегрессионный и автоэнкодный; принцип генерации текста в GPT: "предсказание следующего токена"; роль данных, параметров и вычислительной мощности; пре-тренинг, тонкая настройка (Fine-Tuning), обучение с подкреплением (RLHF); примеры: чат-боты, суммаризация, перевод, написание кода).</i>	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
14.	Тема 14. Генерация текста с помощью современных языковых моделей. <i>(Задание: поработать с API открытой языковой модели; сравнить результаты генерации при изменении параметров (temperature, top_p, max_length)).</i> <i>Результат: студент получил навыки эффективного взаимодействия с LLM через API, понял влияние ключевых параметров на результат генерации.</i>	–	4	–	–	6	Семинар	–	–	–
15.	Тема 15. Генерация изображений: от GAN к диффузионным моделям. Этика и будущее генеративного ИИ. <i>(Вопросы: эволюция подходов: GAN; VQ-VAE; диффузионные модели; пошаговое "очищение" шума; краткий обзор современных text-to-image моделей; мультимодальность: генеративные модели, работающие с текстом, изображением и звуком одновременно; ключевые этические вызовы; будущее развития генеративного ИИ).</i>	2	–	–	–	4	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи- ческие	Лабора- торные	Консульта- ции					
16.	Тема 16. Генерация изображений по текстовому описанию. <i>(Задание: использовать предобученную диффузионную модель (Stable Diffusion) для генерации изображений по текстовому промпту, исследовать, как изменения в промпте влияют на результат).</i> <i>Результат: студент создал серию изображений по текстовым описаниям.</i>	—	4	—	—	6	Семинар	—	—	—
17.	Тема 17. Анализ этических аспектов генеративного ИИ. <i>(Задание: проанализировать готовые кейсы применения и злоупотребления генеративным ИИ).</i> <i>Результат: студент сформировал критическое мнение о возможностях и рисках генеративного ИИ.</i>	—	4	—	—	6	Семинар	Практические задания №№ 7-9	подготовка и сдача отчетов по циклу практических заданий №№ 7-9	15
18.	Тема 18. Контрольная работа	2	—	—	—	4	Тестирование	Контрольная работа	тест	15
Итого самостоятельная работа (часов)		—	—	—	—	90	—	—	—	—
Промежуточная аттестация						36				40
Итого часов		18	36	—	—	126		—		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
1.	Тема 1. Введение в машинное обучение и генеративный ИИ.	2	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – работа с основной и дополнительной литературой по теме занятия	4	[1, 2, 6, 8, 10]
2.	Тема 2. Знакомство со средой и базовыми операциями в Python для анализа данных.	2	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[3-5]
3.	Тема 3. Нейронные сети как основа современного ИИ.	2	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – работа с основной и дополнительной литературой по теме занятия	4	[6, 10]
4.	Тема 4. Реализация и визуализация работы простой нейронной сети.	2	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[1, 6]
5.	Тема 5. Автоэнкодеры: первое знакомство с генерацией скрытых представлений.	2	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – работа с основной и дополнительной литературой по теме занятия	4	[3-5, 9]
6.	Тема 6. Построение и исследование автоэнкодера.	2	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[3-5]
7.	Тема 7. Вариационные автоэнкодеры (VAE) – вероятностный подход к генерации.	2	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – работа с основной и дополнительной литературой по теме занятия	4	[3-5, 9]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
8.	Тема 8. Генерация новых данных с помощью VAE.	2	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[3-5, 11]
9.	Тема 9. Генеративно-состязательные сети (GAN) – соревновательный подход.	2	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – работа с основной и дополнительной литературой по теме занятия	4	[3-5, 9]
10.	Тема 10. Эксперименты с генеративно-состязательными сетями (GAN).	2	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[3-5, 9]
11.	Тема 11. Трансформеры – архитектура, изменившая всё.	2	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – работа с основной и дополнительной литературой по теме занятия	4	[3, 4]
12.	Тема 12. Работа с моделями на основе архитектуры Трансформер.	2	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[3, 4]
13.	Тема 13. Большие языковые модели (LLM) и генерация текста.	2	13	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – работа с основной и дополнительной литературой по теме занятия	4	[3-5]
14.	Тема 14. Генерация текста с помощью современных языковых моделей.	2	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[3-5]
15.	Тема 15. Генерация изображений: от GAN к диффузионным моделям. Этика и будущее генеративного ИИ.	2	15	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – работа с основной и дополнительной литературой по теме занятия	4	[1-3, 7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
16.	Тема 16. Генерация изображений по текстовому описанию.	2	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[1-5]
17.	Тема 17. Анализ этических аспектов генеративного ИИ.	2	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям, подготовка отчётов о выполнении практических заданий, подготовка к защите отчётов о выполнении практических заданий	6	[7]
18.	Тема 18. Контрольная работа	2	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	4	[1-11]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					90	–

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	Тема 2. Знакомство со средой и базовыми операциями в Python для анализа данных.	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4
2.	Тема 4. Реализация и визуализация работы простой нейронной сети.	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4
3.	Тема 6. Построение и исследование автоэнкодера	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4
4.	Тема 8. Генерация новых данных с помощью VAE.	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4
5.	Тема 10. Эксперименты с генеративно-сопоставительными сетями (GAN).	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4

6.	Тема 12. Работа с моделями на основе архитектуры Трансформер.	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4
7.	Тема 14. Генерация текста с помощью современных языковых моделей.	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4
8.	Тема 16. Генерация изображений по текстовому описанию.	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4
9.	Тема 17. Анализ этических аспектов генеративного ИИ.	Практическое занятие	Семинар	Южный федеральный университет	4
ИТОГО:					36

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Машинное обучение: учебник: [16+] / Е. Ю. Бутырский, В. В. Цехановский, Н. А. Жукова [и др.]. – Москва: Директ-Медиа, 2023. – 368 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701807>
2. Кревецкий, А. В. Основы технологий искусственного интеллекта: учебное пособие: [16+] / А. В. Кревецкий, Ю. А. Ипатов, Н. И. Роженцова; под общ. ред. А. В. ККревецкого; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2023. – 272 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=714624>
3. Legg, S. Generative Models in Machine Learning [Electronic resource] / S. Legg. – 2020–2023. – Mode of access: (free). – Date of access: 19.10.2025.
4. OpenAI. GPT-4 Technical Report [Electronic resource] / OpenAI. – 2023. – Mode of access: (free). — Date of access: 19.10.2025.
5. MIT Course 6.S191. Introduction to Deep Learning [Electronic resource] / Massachusetts Institute of Technology. – 2024. – Mode of access: (free). — Date of access: 19.10.2025.

5.2. Дополнительная литература

6. Минаков, А. И. Искусственный интеллект и нейросети в образовании: учебник / А. И. Минаков. – Москва: Директ-Медиа, 2024. – 164 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=715303>
7. Баюк, Д. А. Правовые и этические проблемы искусственного интеллекта: учебник для магистратуры: [16+] / Д. А. Баюк, А. В. Попова; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2022. – 300 с.: табл. – (Высшее образование: магистратура). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701038>
8. Ясницкий, Л. Н. Интеллектуальные системы: учебник / Л. Н. Ясницкий. – 2-е изд. – Москва: Лаборатория знаний, 2020. – 224 с.: ил., табл., схем. – (Учебник для высшей школы). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712949>
9. Zhavoronkov, A. Generative AI in Drug Discovery and Biomolecular Design [Text] / A. Zhavoronkov // Nature Machine Intelligence. – 2022. – Vol. 4, No. 5. – P. 401–410. – DOI: 10.1038/s42256-022-00478-z.
10. Герасименко, Е.М. Методы машинного обучения в научных исследованиях: учебное пособие Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. – 97 с. – ISBN 978-5-9275-34056 URL: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1272034/271dec43-ffdb-44ef-90fe-80472f8d8ee5/>
11. Герасименко, Е.М. Интеллектуальный анализ данных. Алгоритмы Data Mining [Текст]: учеб. пособие / ЮФУ, ИТА, ИКТИБ, Ростов н/Д-Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2017. – 84 с. (кол-во неограниченно, свободный доступ, URL: http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_5641.pdf)

5.3. Периодические издания

- Научный журнал «Моделирование и анализ данных» (<https://psyjournals.ru/journals/mda>)
- Научный журнал «Системы анализа и обработки данных» (<https://journals.nstu.ru/vestnik>)
- Научный журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий» (<http://www.vkit.ru/>);
- Научный журнал «Информационные системы и технологии» (<http://oreluniver.ru/science/journal/isit>);

- Научный журнал «Информационные технологии» (<http://novtex.ru/IT/>);
- Научный журнал «Известия ЮФУ. Технические науки» (http://izv-tn.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn).

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

1. Система электронного обучения ИКТИБ ЮФУ <https://ictis-lms.sfedu.ru/>
2. Сайт кафедры интеллектуальных и многопроцессорных систем <https://ims.sfedu.ru/>
3. Онлайн-курс «Основы статистики» <https://stepik.org/course/76/info>
4. Онлайн-курс «Анализ данных в R» <https://stepik.org/course/129/info>
5. Онлайн-курс «Графика в R: рисуем красиво» <https://stepik.org/course/95608/info>
6. Онлайн-курс «Машинное обучение» <https://stepik.org/course/8057/info>
7. Электронный каталог библиотеки ЮФУ. Режим доступа: <http://hub.sfedu.ru/>
8. Научно-техническое отделение (г. Таганрог) Зональной научной библиотеки им. Ю.А. Жданова ЮФУ <http://ntb.tti.sfedu.ru/>
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: <http://elibrary.ru>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	аудитория для проведения практических и лабораторных работ, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, аудитория для самостоятельной работы	– персональные компьютеры (11 шт.) – Microsoft Windows, Microsoft Office, R Studio, PyCharm Community Edition
3	Самостоятельная работа	аудитория для проведения практических и лабораторных работ, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, аудитория для самостоятельной работы	– персональные компьютеры (11 шт.) Microsoft Windows, Microsoft Office, R Studio, PyCharm Community Edition

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Исходя из значительного объема учебного материала, в преподавании курса широко применяется проблемный метод чтения лекций. Лекционный курс содержит преимущественно теоретический материал, отражающий современное состояние научных концепций по данной тематике и подкрепленный разъяснениями и комментариями на конкретных примерах. В процессе лекционного занятия студенты слушают преподавателя, задают вопросы, часть информации конспектируют. При этом активно используются компьютерная, проекционная

техника и презентации, концентрирующих внимание слушателей на ключевых моментах лекционного материала и ориентирующие на последовательное изложение материала при разборе конкретных ситуаций проблемного характера.

Перед проведением практических занятий студенты должны быть ознакомлены под роспись с техникой безопасности при проведении работ в аудитории. Перед выполнением практического занятия преподаватель даёт краткие пояснения по цели занятия и процессу его выполнения. По результатам выполнения задания студенты оформляют отчёт с обязательным указанием названия практического занятия, его цели, хода выполнения и основных полученных результатов.

Проведение лекционных и практических занятий осуществляется с постановкой проблемных вопросов, допускающих возникновение дискуссий, что предполагает активное включение студентов в образовательный процесс.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольной работе, экзамену.

Текущий и рубежный контроль осуществляется на аудиторных занятиях путём защиты отчётов по циклам практических занятий, на контрольной работе и экзамене. Максимальное количество баллов по каждому виду контрольных мероприятий указано в учебной карте дисциплины.

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему и рубежному контролю, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до конца последней недели теоретического обучения по дисциплине.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1.	ПК-7.1 ML-2.1	– практические занятия № 1–2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
2.	ПК-7.2 ML-2.2	– практические занятия № 2–4 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
3.	ПК-8.1. ML-3.1	– практические занятия № 1–2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
4.	ПК-8.2 ML-3.2	– практические занятия № 1–2 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
5.	ПК-9.2 PL-1.2	– практические занятия № 2–4 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
6.	ПК-14.1. LLM-5.1	– практические занятия № 5–8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
7.	ПК-14.4. LLM-5.4	– практические занятия № 5–8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
8.	ПК-14.5. LLM-5.6	– практические занятия № 5–8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
9.	ПК-14.6. LLM-5.7	– практические занятия № 8–9 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
10.	ПК-24.1 FC2.1	– практические занятия № 7–8 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)
11.	ПК-24.3 FC2.3	– практические занятия № 8–9 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – контрольная работа (тестирование)

8.2. Контрольная работа (тестирование)

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей): все темы дисциплины

Форма обучения: очная

Примеры тестовых заданий:

Тема 1: Введение в машинное обучение и генеративный ИИ.

1. *Что является основной целью генеративных моделей в отличие от дискриминативных?*
 - а) Классифицировать данные по категориям.
 - б) Прогнозировать непрерывное числовое значение.
 - в) Создавать новые данные, похожие на обучающие.
 - г) Находить скрытые закономерности в данных без разметки.

Ключ: в

2. *Какой тип машинного обучения используется для обучения модели, которая максимизирует вознаграждение в определенной среде (например, для игры в шахматы)?*
 - а) Обучение с учителем.
 - б) Обучение без учителя.
 - в) Обучение с подкреплением.
 - г) Самообучение.

Ключ: в

3. *Какая из следующих задач является примером обучения без учителя?*
 - а) Прогнозирование цены акций.
 - б) Кластеризация клиентов по истории покупок.
 - в) Распознавание рукописных цифр.
 - г) Определение спама в электронных письмах.

Ключ: б

4. *Что из перечисленного НЕ является типичным применением генеративного ИИ?*
 - а) ChatGPT.
 - б) Система рекомендаций товаров.
 - в) Midjourney.
 - г) GitHub Copilot.

Ключ: б

5. *Какая из парадигм ИИ предшествовала машинному обучению и опиралась на набор правил, заданных экспертами?*

- a) Глубокое обучение.
- b) Генеративный ИИ.
- c) Экспертные системы.
- d) Обработка естественного языка.

Ключ: c

Тема 2: Нейронные сети как основа современного ИИ.

1. *Что вычисляет искусственный нейрон?*
 - a) Среднее значение входных сигналов.
 - b) Взвешенную сумму входов, к которой применяется функция активации.
 - c) Произведение всех входных сигналов.
 - d) Максимальное значение среди входов.

Ключ: b

2. *Какова роль функции активации (например, ReLU) в нейроне?*
 - a) Увеличить скорость вычислений.
 - b) Ввести нелинейность, позволяя сети обучаться сложным паттернам.
 - c) Нормализовать входные данные.
 - d) Уменьшить количество параметров.

Ключ: b

3. *Что такое "прямое распространение" (Forward Pass) в нейронной сети?*
 - a) Процесс корректировки весов на основе ошибки.
 - b) Процесс передачи входных данных от слоя к слою для получения прогноза.
 - c) Процесс инициализации весов сети.
 - d) Процесс удаления неважных нейронов.

Ключ: b

4. *Какой процесс описывает алгоритм обратного распространения ошибки (Backpropagation)?*
 - a) Передачу данных от входа к выходу.
 - b) Вычисление градиента функции потерь по весам сети для их последующего обновления.
 - c) Применение функции активации.
 - d) Выбор архитектуры сети.

Ключ: b

5. *Что такое "градиентный спуск"?*
 - a) Метод визуализации данных.
 - b) Алгоритм оптимизации для минимизации функции потерь путем обновления весов.
 - c) Тип нейронной сети.
 - d) Функция активации.

Ключ: b

Тема 3: Автоэнкодеры: первое знакомство с генерацией скрытых представлений.

1. *Какова основная цель автоэнкодера?*
 - a) Классифицировать изображения.
 - b) Научиться сжимать данные (кодировать), а затем восстанавливать их (декодировать) с минимальными потерями.
 - c) Генерировать совершенно новые, ранее не виденные данные.
 - d) Находить различия между двумя наборами данных.

Ключ: b

2. *Что представляет собой "узкое место" (bottleneck) в архитектуре автоэнкодера?*
 - a) Самый широкий слой сети.

- b) Слой с наименьшим количеством нейронов, где данные представлены в сжатом виде.
- c) Входной слой сети.
- d) Выходной слой сети.

Ключ: b

3. По какой причине простой автоэнкодер не подходит для генерации качественных новых данных?

- a) Он слишком медленный.
- b) Его латентное пространство не является непрерывным и вероятностным, поэтому сэмплирование из него затруднено.
- c) Он не умеет кодировать данные.
- d) Он используется только для текстовых данных.

Ключ: b

4. Латентное пространство автоэнкодера — это...

- a) Исходные входные данные.
- b) Выходные данные после восстановления.
- c) Сжатое внутреннее представление входных данных.
- d) Процесс обучения сети.

Ключ: c

5. Какова функция декодера в автоэнкодере?

- a) Сжать входные данные.
- b) Восстановить исходные данные из их сжатого представления.
- c) Вычислить функцию потерь.
- d) Пропустить данные через "узкое место".

Ключ: b

Тема 4: Вариационные автоэнкодеры (VAE) – вероятностный подход к генерации.

1. Ключевое отличие VAE от обычного автоэнкодера заключается в том, что...

- a) VAE кодирует входные данные в две вектора: среднее (μ) и стандартное отклонение (σ), задающие распределение.
- b) VAE не имеет декодера.
- c) VAE обучается только на текстовых данных.
- d) VAE не имеет функции потерь.

Ключ: a

2. Для чего в VAE используется "трюк с репараметризацией" (Reparameterization Trick)?

- a) Для ускорения прямого распространения.
- b) Чтобы сделать операцию сэмплирования из латентного распределения дифференцируемой и позволить градиенту протекать через нее.
- c) Для визуализации данных.
- d) Для вычисления ошибки реконструкции.

Ключ: b

3. Функция потерь VAE состоит из двух частей: ошибки реконструкции и...

- a) Регуляризации L2.
- b) KL-дивергенции между латентным распределением и стандартным нормальным распределением.
- c) Функции потерь дискриминатора.
- d) Величины learning rate.

Ключ: b

4. Как генерируются новые данные в VAE?

- a) Подается новая входная картинка.
- b) Случайная точка сэмплируется из стандартного нормального распределения и

пропускается через декодер.

с) Входные данные просто копируются на выход.

d) Модель обучается на новых данных.

Ключ: b

5. *Что обеспечивает KL-дивергенция в функции потерь VAE?*

a) Улучшает качество реконструкции.

b) Регуляризует латентное пространство, делая его организованным и непрерывным.

с) Увеличивает скорость обучения.

d) Служит для классификации данных.

Ключ: b

Тема 5: Генеративно-сопоставительные сети (GAN) – соревновательный подход.

1. *Архитектура GAN состоит из двух сетей...*

a) Двух автоэнкодеров.

b) Генератора и дискриминатора.

с) Двух вариационных автоэнкодеров.

d) Сверточной и полносвязной сети.

Ключ: b

2. *Какова задача генератора в GAN?*

a) Отличать реальные данные от поддельных.

b) Создавать данные, настолько похожие на реальные, чтобы обмануть дискриминатор.

с) Сжимать входные данные.

d) Классифицировать изображения.

Ключ: b

3. *Какова задача дискриминатора в GAN?*

a) Генерировать случайные данные.

b) Научиться правильно отличать реальные данные от сгенерированных генератором.

с) Кодировать данные в латентное пространство.

d) Визуализировать процесс обучения.

Ключ: b

4. *Процесс обучения GAN можно описать как...*

a) Минимаксную игру, где генератор и дискриминатор соревнуются, улучшая друг друга.

b) Совместную оптимизацию двух моделей для одной цели.

с) Последовательное обучение сначала генератора, потом дискриминатора.

d) Процесс без обратной связи.

Ключ: a

5. *Что такое Mode Collapse в GAN?*

a) Генератор находит одну или несколько "обманных" данных, которые всегда проходят дискриминатор, и перестает генерировать разнообразные выходы.

b) Дискриминатор становится слишком сильным.

с) Модель сохраняет все возможные данные.

d) Процесс обучения завершается успешно.

Ключ: a

Тема 6: Трансформеры – архитектура, изменившая всё.

1. *Какой механизм является сердцем архитектуры Трансформер?*

a) Сверточные операции.

b) Рекуррентные связи.

с) Механизм внимания (Attention).

d) Полносвязные слои.

Ключ: c

2. *Что позволяет вычислить механизм Self-Attention?*

- a) Зависимости между всеми словами в последовательности, независимо от их расстояния друг от друга.
- b) Только зависимости между соседними словами.
- c) Размер последовательности.
- d) Количество параметров модели.

Ключ: a

3. *Для чего в Трансформере используется позиционное кодирование (Positional Encoding)?*

- a) Для уменьшения размера модели.
- b) Чтобы передать модели информацию о порядке элементов в последовательности, так как сам механизм внимания не обладает этим по умолчанию.
- c) Для ускорения обучения.
- d) Для применения функции активации.

Ключ: b

4. *Почему Трансформеры часто более эффективны для длинных последовательностей по сравнению с RNN?*

- a) Они имеют меньше параметров.
- b) Они обрабатывают последовательность целиком, а не пошагово, и не страдают от проблемы исчезающих градиентов.
- c) Они не используют механизм внимания.
- d) Они работают только с короткими последовательностями.

Ключ: b

5. *Архитектура Трансформера изначально была предложена для задачи...*

- a) Генерации изображений.
- b) Машинного перевода.
- c) Кластеризации данных.
- d) Распознавания речи.

Ключ: b

Тема 7: Большие языковые модели (LLM) и генерация текста.

1. *Какая архитектура лежит в основе большинства современных больших языковых моделей (LLM)?*

- a) Сверточные сети (CNN).
- b) Вариационные автоэнкодеры (VAE).
- c) Генеративно-состязательные сети (GAN).
- d) Трансформеры.

Ключ: d

2. *Какой основной принцип лежит в основе генерации текста в моделях типа GPT?*

- a) Классификация всего текста.
- b) Авторегрессионное предсказание следующего токена на основе предыдущих.
- c) Случайный выбор слов из словаря.
- d) Поиск готовых ответов в базе данных.

Ключ: b

3. *Что такое "претренинг" (pre-training) большой языковой модели?*

- a) Обучение на небольшом наборе данных для конкретной задачи.
- b) Обучение на огромном корпусе текстов для получения общих знаний о языке.
- c) Процесс настройки гиперпараметров.

d) Обучение с подкреплением.

Ключ: b

4. *Что из перечисленного является этапом настройки LLM для следования инструкциям?*

a) Генерация случайного шума.

b) Обучение с подкреплением на основе человеческих предпочтений (RLHF).

c) Кодирование изображений.

d) Создание латентного пространства.

Ключ: b

5. *Параметр temperature при генерации текста управляет...*

a) Скоростью работы модели.

b) Размером модели.

c) Степенью случайности/креативности выходных данных.

d) Количеством слоев в модели.

Ключ: c

Тема 8: Генерация изображений: от GAN к диффузионным моделям. Этика и будущее генеративного ИИ.

1. *Какова основная идея диффузионных моделей?*

a) Соревнование между двумя сетями.

b) Постепенное добавление шума к данным (прямой процесс), а затем обучение нейросети обращать этот процесс вспять (обратный процесс).

c) Кодирование данных в компактное латентное пространство.

d) Классификация изображений по категориям.

Ключ: b

2. *Что делает нейросеть в обратном процессе диффузионной модели?*

a) Генерирует случайный шум.

b) Предсказывает шум, который был добавлен на определенном шаге, чтобы "очистить" изображение.

c) Кодировать текст в вектор.

d) Оценивает, реальное изображение или сгенерированное.

Ключ: b

3. *Какое ключевое преимущество диффузионных моделей перед GAN часто отмечается на практике?*

a) Более простая архитектура.

b) Более стабильный процесс обучения и зачастую более высокое качество и разнообразие генерируемых изображений.

c) Меньшее время инференса (генерации).

d) Отсутствие необходимости в данных для обучения.

Ключ: b

4. *В таких моделях, как Stable Diffusion, где происходит основной процесс диффузии/денойзинга?*

a) На исходных изображениях высокого разрешения.

b) В латентном пространстве автоэнкодера для экономии вычислений.

c) В текстовом энкодере.

d) На выходе дискриминатора.

Ключ: b

5. *Для чего в text-to-image моделях (Stable Diffusion, DALL-E) используется текстовый энкодер (например, CLIP)?*

a) Для генерации текста.

b) Для преобразования текстового описания в векторное представление, которое

- направляет процесс генерации изображения.
с) Для добавления шума к изображению.
d) Для классификации готового изображения.

Ключ: b

6. *Что такое "мультимодальная" AI-система?*

- a) Система, использующая несколько методов обучения.
b) Система, способная воспринимать и обрабатывать информацию разных типов (например, текст, изображение, звук).
с) Система, имеющая несколько выходных слоев.
d) Система, работающая только с одним типом данных.

Ключ: b

7. *Что такое "deepfake"?*

- a) Особо глубокие нейронные сети.
b) Сгенерированный или измененный медиаконтент (фото, видео, аудио), который реалистично изображает события, которых не было.
с) Ошибка в алгоритме обучения.
d) Вид регуляризации.

Ключ: b

8. *Какая из перечисленных проблем НЕ является ключевой этической проблемой генеративного ИИ?*

- a) Смещение (bias) в данных, ведущее к несправедливым результатам.
b) Нарушение авторских прав и интеллектуальной собственности.
с) Высокая стоимость электроэнергии для обучения моделей.
d) Распространение дезинформации и мошенничество.

Ключ: с

9. *Что такое "AI bias" (смещение в ИИ)?*

- a) Предвзятость модели, вызванная смещенными обучающими данными, которая приводит к систематическим ошибкам против определенных групп.
b) Склонность модели к генерации определенных цветов.
с) Предпочтение модели использовать определенные архитектуры.
d) Ошибка в вычислении градиента.

Ключ: a

10. *Какова одна из основных задач в области ответственного развития генеративного ИИ?*

- a) Полностью прекратить его развитие.
b) Создавать более мощные модели без ограничений.
с) Разрабатывать методы обнаружения сгенерированного контента и внедрять этические принципы и регулирование.
d) Использовать его только для развлекательных целей.

Ключ: с

Спецификация теста

Материалы тестовых заданий предусматривают необходимый минимум проверки знаний по дисциплине, а также степени овладения студентами знаниями в области современных методов анализа данных и компьютерных технологий.

В тесте представлено **30 вопросов** случайным образом формируемых из банка тестовых заданий, вес каждого вопроса – **0,5 балла**.

8.3. Практические задания

Практическое занятие 1: Знакомство со средой и базовыми операциями в Python для анализа данных

- **Цель:** освоить среду выполнения кода (Google Colab) и базовые операции с данными с использованием библиотек Pandas и NumPy.
- **Задачи:**
 - Научиться загружать и выполнять код в Google Colab.
 - Освоить загрузку данных из CSV-файла.
 - Выполнить базовые операции по очистке и первичному анализу данных.
- **Ход выполнения:**
 1. (1 час) Вводный инструктаж. Знакомство с интерфейсом Google Colab (создание блокнота, типы ячеек, выполнение кода).
 2. (1 час) Базовые операции с NumPy: создание массивов, арифметические операции, индексация.
 3. (1.5 часа) Работа с Pandas: загрузка датасета (например, iris.csv или titanic.csv), просмотр первых/последних строк, информация о данных .info(), .describe(), выборка столбцов и строк.
 4. (0.5 часа) Визуализация: построение простых гистограмм и scatter-plot с использованием matplotlib.pyplot.
- **Ожидаемый результат:** студент самостоятельно загрузил датасет, провел его первичный осмотр, выполнил простейшие операции по выборке данных и построил 2-3 графика.

Практическое занятие 2: Реализация и визуализация работы простой нейронной сети

- **Цель:** закрепить понимание архитектуры многослойного перцептрона (MLP) и процесса его обучения на простом примере.
- **Задачи:**
 - Реализовать MLP для бинарной классификации с помощью keras.Sequential.
 - Визуализировать процесс обучения по метрикам (loss, accuracy).
- **Ход выполнения:**
 1. (1 час) Подготовка данных: использование встроенного в sklearn набора данных для классификации (например, make_moons). Разделение на обучающую и тестовую выборку.
 2. (1 час) Создание модели: последовательное добавление полносвязных слоев (Dense), выбор функции активации для скрытого и выходного слоя.
 3. (1.5 часа) Компиляция и обучение: настройка оптимизатора (adam), функции потерь (binary_crossentropy) и метрик. Запуск обучения (model.fit) с сохранением истории.
 4. (0.5 часа) Визуализация истории обучения: построение графиков изменения loss и ассигасу на обучающей и валидационной выборках.
- **Ожидаемый результат:** студент создал, обучил и протестировал простую нейронную сеть. Получил графики, наглядно демонстрирующие сходимость модели и возможное переобучение.

Практическое занятие 3: Построение и исследование автоэнкодера

- **Цель:** понять принцип сжатия данных и построения латентного пространства на практике.
- **Задачи:**
 - Построить и обучить простой автоэнкодер на наборе данных изображений (Fashion-MNIST).
 - Визуализировать исходные и восстановленные изображения.
- **Ход выполнения:**
 1. (0.5 часа) Загрузка и предобработка данных Fashion-MNIST (нормализация, преобразование формы).

2. (1.5 часа) Построение архитектуры автоэнкодера: определение размеров энкодера (сужающаяся часть), латентного слоя (bottleneck) и декодера (расширяющаяся часть).
 3. (1 час) Компиляция и обучение модели с использованием ошибки MSE в качестве функции потерь.
 4. (1 час) Визуализация результатов: вывод на экран исходных изображений и их реконструкций, полученных на выходе автоэнкодера.
- **Ожидаемый результат:** студент построил рабочую модель автоэнкодера, способную сжимать и восстанавливать изображения. Наглядно увидел потери информации при реконструкции.

Практическое занятие 4: Генерация новых данных с помощью VAE

- **Цель:** освоить принцип генерации новых объектов из латентного пространства вариационного автоэнкодера.
- **Задачи:**
 - Модифицировать автоэнкодер в вариационный автоэнкодер (VAE).
 - Сгенерировать новые изображения одежды путем сэмплирования из латентного пространства.
- **Ход выполнения:**
 1. (1.5 часа) Теоретическое объяснение отличий VAE от обычного автоэнкодера (параметризация распределения, KL-дивергенция). Разбор готового шаблона кода для VAE.
 2. (1.5 часа) Построение модели VAE: создание кастомных слоев для вычисления z_mean , z_log_var и сэмплирования с использованием репараметризованного трюка.
 3. (0.5 часа) Обучение модели на Fashion-MNIST.
 4. (0.5 часа) Генерация новых изображений: сэмплирование случайных точек из нормального распределения и их пропускание через декодер.
- **Ожидаемый результат:** студент получил работающую модель VAE и сгенерировал несколько новых изображений, похожих на элементы из исходного датасета.

Практическое занятие 5: Эксперименты с генеративно-сопоставительными сетями (GAN)

- **Цель:** понять принцип состязательного обучения на практике.
- **Задачи:**
 - Загрузить и запустить предобученную GAN (например, DCGAN) для генерации изображений.
 - Визуализировать процесс обучения по эпохам.
- **Ход выполнения:**
 1. (1 час) Теоретический разбор архитектуры GAN (генератор, дискриминатор) и процесса их поочередного обучения.
 2. (2 часа) Работа с готовой реализацией GAN: загрузка предобученных весов, анализ кода генератора и дискриминатора.
 3. (1 час) Генерация изображений и анализ "шейпов" латентного пространства: как изменение входного вектора-шума влияет на выходное изображение.
- **Ожидаемый результат:** студент сгенерировал множество изображений с помощью предобученной GAN, проанализировал качество результатов и понял связь между входным шумом и выходным образом.

Практическое занятие 6: Работа с моделями на основе архитектуры Трансформер

- **Цель:** получить практические навыки работы с библиотекой transformers от Hugging Face.
- **Задачи:**
 - Научиться загружать предобученные модели и токенизаторы.

- Выполнить задачи маскированного языка (Masked Language Modeling) и генерации текста.
- **Ход выполнения:**
 1. (1 час) Установка библиотеки transformers. Знакомство с концепцией токенизации.
 2. (1.5 часа) Задача предсказания маски: загрузка модели (например, bert-base-uncased), подача предложения с токеном [MASK] и получение топ-5 предсказаний модели.
 3. (1.5 часа) Генерация текста: загрузка модели типа GPT-2 или distilGPT-2, генерация продолжения для заданного промпта (seed-текста) с использованием различных стратегий (greedy, sampling).
- **Ожидаемый результат:** студент загрузил и применил две разные модели на основе Трансформера для решения типовых NLP-задач.

Практическое занятие 7: Генерация текста с помощью современных языковых моделей

- **Цель:** освоить базовые техники управления выводом (output controlling) больших языковых моделей.
- **Задачи:**
 - Поработать с API открытой языковой модели (например, через huggingface_hub или OpenAI API для GPT).
 - Сравнить результаты генерации при изменении параметров (temperature, top-p, max_length).
- **Ход выполнения:**
 1. (1 час) Знакомство с интерфейсом взаимодействия с LLM через API. Базовые правила написания промптов (prompts).
 2. (2 часа) Практическая работа: выполнение серии запросов к модели (например, сумматизация текста, ответ на вопрос, написание кода) с фиксацией результатов.
 3. (1 час) Сравнительный эксперимент: выполнение одного и того же промпта с разными значениями параметра temperature (0.1, 0.5, 1.0). Анализ различий в результатах (креативность vs. детерминизм).
- **Ожидаемый результат:** студент получил навыки эффективного взаимодействия с LLM через API, понял влияние ключевых параметров на результат генерации.

Практическое занятие 8: Генерация изображений по текстовому описанию с использованием диффузионных моделей

- **Цель:** получить практический опыт работы с современными диффузионными моделями.
- **Задачи:**
 - Использовать предобученную диффузионную модель (Stable Diffusion) для генерации изображений по текстовому промпту.
 - Исследовать, как изменения в промпте влияют на результат.
- **Ход выполнения:**
 1. (1 час) Установка и настройка библиотеки diffusers. Теоретическое введение в пайплайн работы Stable Diffusion (текстовый энкодер, U-Net, VAE).
 2. (2 часа) Генерация изображений: выполнение серии запросов разной степени детализации (например, "a cat", "a realistic photo of a cat sitting on a sofa", "an impressionist painting of a cat in a garden").
 3. (1 час) Анализ и обсуждение: сравнение результатов, обсуждение артефактов, ограничений модели и этических аспектов генерации.
- **Ожидаемый результат:** студент создал серию изображений по текстовым описаниям, проанализировал важность точности формулировок промпта.

Практическое занятие 9: Мультимодальные приложения и анализ этических аспектов генеративного ИИ

- **Цель:** закрепить полученные знания через анализ кейсов и обсуждение социальных последствий технологий.
- **Задачи:**
 - Проанализировать готовые кейсы применения и злоупотребления генеративным ИИ.
 - Провести мини-исследование (в группах) по заданной этической проблеме.
- **Ход выполнения:**
 1. (1 час) Лекция-дискуссия: разбор реальных кейсов (deepfakes, плагиат, смещения в моделях), демонстрация инструментов для обнаружения сгенерированного контента.
 2. (1.5 часа) Работа в группах: каждая группа получает тему для анализа (например, "Байас в моделях", "Авторское право и ИИ", "Генеративный ИИ в образовании"). Задача: подготовить краткий отчет и презентацию.
 3. (1.5 часа) Выступление групп и общая дискуссия. Подведение итогов курса.
- **Ожидаемый результат:** Студент сформировал критическое мнение о возможностях и рисках генеративного ИИ, способен аргументированно участвовать в дискуссиях на эту тему.

Критерии оценивания практических заданий:

5 баллов выставляется студенту, если задание на практическое занятие выполнено правильно и без ошибок, подготовлен отчет, в котором подробно пояснен ход выполнения.

4 балла выставляется студенту, если задание на практическое занятие выполнено правильно, но присутствует незначительное количество ошибок, которые студент понимает и может объяснить: в отчете присутствуют пробелы в пояснении хода выполнения.

3 балла выставляется студенту, если задание на практическое занятие выполнено не полностью, но не менее 80%, присутствует незначительное количество ошибок, которые студент не понимает и не может объяснить, в отчете присутствуют пробелы в пояснении хода выполнения.

менее 3 баллов выставляется студенту, если практическое задание выполнено менее чем на 50 %, либо есть значительные ошибки, которые студент не понимает или не может объяснить, как их исправить, отсутствует отчет о выполнении задания.

8.4. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 2

Период контроля: 2 семестр

Тип оценочного средства (предмет контроля): экзамен

Перечень контролируемых модулей: **Модуль 1.** «Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение»

Экзамен проводится в классической устной форме. Каждый билет содержит два теоретических вопроса.

Список вопросов к теоретическому экзамену по дисциплине «Генеративный ИИ и машинное обучение»:

Раздел 1: Фундаментальные концепции машинного обучения и генеративного ИИ:

1. Дайте определение искусственного интеллекта. Чем машинное обучение отличается от классического программирования?
2. Опишите три основных типа машинного обучения (с учителем, без учителя, с подкреплением) и приведите примеры задач для каждого.
3. В чем ключевое различие между дискриминативными и генеративными моделями?

4. Что такое "обучение с учителем"? Назовите два основных подтипа задач в рамках этого обучения.
5. Что такое "обучение без учителя"? Какие основные задачи решаются в его рамках?
6. Опишите процесс обучения с подкреплением на примере. Что такое "агент", "среда" и "вознаграждение"?
7. Что такое "переобучение" (overfitting)? Опишите методы борьбы с ним.
8. Что такое "недообучение" (underfitting)? Каковы его причины и способы устранения?
9. Дайте определение "функции потерь" (loss function) и "метрики качества" (metric). В чем их различие?
10. Опишите жизненный цикл проекта машинного обучения: от сбора данных до развертывания модели.

Раздел 2: Нейронные сети и глубокое обучение:

11. Опишите математическую модель искусственного нейрона. Что такое "взвешенная сумма" и "функция активации"?
12. Для чего нужны функции активации в нейронных сетях? Назовите и сравните три распространенные функции (Sigmoid, ReLU, Tanh).
13. Что такое "многослойный перцептрон" (MLP)? Опишите его базовую архитектуру.
14. Опишите алгоритм "прямого распространения" (forward pass) в нейронной сети.
15. Опишите алгоритм "обратного распространения ошибки" (backpropagation). Какова его роль в обучении сети?
16. Объясните интуитивно, как работает "градиентный спуск". Что такое "скорость обучения" (learning rate)?
17. Что такое "стохастический градиентный спуск" (SGD) и чем он отличается от обычного?
18. Что такое "сверточные нейронные сети" (CNN)? Каковы их основные типы слоев и для каких задач они применяются?
19. Что такое "рекуррентные нейронные сети" (RNN)? В чем их особенность и для каких задач они предназначены?
20. Почему глубокие нейронные сети стали основой для современных генеративных моделей?

Раздел 3: Автоэнкодеры и вариационные автоэнкодеры (VAE):

21. Опишите архитектуру и принцип работы автоэнкодера. Каковы его основные компоненты?
22. Какова цель обучения автоэнкодера? Что такое "ошибка реконструкции"?
23. Что такое "латентное пространство" (latent space) автоэнкодера? Какую информацию оно encodes?
24. В чем заключаются основные ограничения обычных автоэнкодеров для задачи генерации данных?
25. Опишите фундаментальное отличие вариационного автоэнкодера (VAE) от обычного.
26. Какую информацию кодирует энкодер в VAE? Почему их две — z_mean и z_log_var ?
27. Для чего в VAE используется "трюк с репараметризацией" (reparameterization trick)?
28. Из каких двух компонентов состоит функция потерь VAE? Дайте содержательное объяснение каждому.
29. Как происходит генерация новых данных с помощью вариационного автоэнкодера?
30. Сравните автоэнкодеры и VAE с точки зрения организации их латентного пространства и пригодности для генерации.

Раздел 4: Генеративно-сопоставительные сети (GAN):

31. Опишите архитектуру GAN. Каковы роли генератора и дискриминатора?
32. Опишите процесс обучения GAN как минимаксную игру. Какова цель генератора, а какова — дискриминатора?
33. Как формализуется функция потерь в оригинальной модели GAN?
34. Опишите проблему "исчезающих градиентов" в GAN, когда дискриминатор становится слишком "сильным".

35. Что такое "коллапс режима" (mode collapse)? В чем его причина и как его можно смягчить?
36. Какие модификации и усовершенствования базовой архитектуры GAN вам известны (например, DCGAN, WGAN)?
37. Сравните VAE и GAN по следующим критериям: стабильность обучения, качество сгенерированных данных, разнообразие выходов.
38. Опишите, как можно управлять атрибутами генерируемых объектов в GAN (например, с помощью Conditional GAN).
39. Каковы практические применения GAN, помимо генерации изображений?
40. Почему обучение GAN считается сложным и нестабильным процессом?

Раздел 5: Трансформеры и большие языковые модели (LLM):

41. В чем заключались ограничения RNN, которые привели к созданию архитектуры Трансформер?
42. Опишите механизм "внимания" (attention). В чем его ключевая идея?
43. Что такое "самовнимание" (self-attention) и как оно вычисляется в Трансформере?
44. Опишите общую архитектуру Трансформера. Из каких основных блоков состоят энкодер и декодер?
45. Для чего в Трансформере используется "позиционное кодирование" (positional encoding)?
46. Что такое "большая языковая модель" (LLM)? Какая архитектура лежит в основе большинства современных LLM?
47. Опишите основной принцип генерации текста в авторегрессионных моделях, таких как GPT.
48. Что такое "претренинг" (pre-training) и "тонкая настройка" (fine-tuning) языковых моделей?
49. Что такое "обучение с подкреплением на основе человеческих предпочтений" (RLHF) и для чего оно применяется при создании LLM?
50. Опишите явление "галлюцинаций" у больших языковых моделей. В чем его причины?

Раздел 6: Генерация изображений: Диффузионные модели:

51. Опишите два основных процесса в диффузионных моделях: прямой (forward) и обратный (reverse).
52. Что происходит на "прямом процессе" диффузии? Какова его конечная цель?
53. Какую задачу решает нейронная сеть в "обратном процессе" диффузионной модели?
54. В чем состоит ключевое преимущество диффузионных моделей перед GAN с точки зрения стабильности обучения?
55. Опишите, как происходит генерация нового изображения в диффузионной модели.
56. Что такое "латентные диффузионные модели" (например, Stable Diffusion)? В чем их вычислительное преимущество?
57. Как текстовое описание (prompt) управляет процессом генерации в text-to-image моделях?
58. Каковы основные недостатки или вычислительные сложности диффузионных моделей?
59. Сравните три подхода к генерации изображений: VAE, GAN, Диффузионные модели.
60. Опишите, как можно контролировать процесс генерации в диффузионных моделях (например, контролируемая генерация).

Раздел 7: Мультимодальный искусственный интеллект:

61. Что такое "мультимодальный искусственный интеллект"? Приведите примеры мультимодальных систем.
62. Опишите архитектурные подходы к созданию мультимодальных моделей (например, использование отдельных энкодеров и выравнивание представлений).
63. Что такое "модель CLIP" и какова ее роль в современных мультимодальных системах?
64. Какую задачу решают модели типа "Visual Question Answering" (VQA)?
65. Опишите, как работает процесс генерации изображений по тексту в моделях типа Stable Diffusion с использованием текстового энкодера.
66. Каковы основные вычислительные и архитектурные сложности при работе с мультимодальными данными?

67. Приведите примеры практического применения мультимодального ИИ генерации картинок по тексту.
68. Что такое "алигнмент" (alignment) в контексте мультимодального ИИ и почему он важен?
69. Какие новые возможности открывают мультимодальные модели по сравнению с унимодальными?
70. Опишите потенциальные направления развития мультимодального ИИ.

Раздел 8: Prompt Engineering и инструменты:

71. Что такое "промпт-инжиниринг" (prompt engineering) и какова его цель?
72. Опишите и сравните шаблоны промптов: "Zero-Shot", "Few-Shot" и "Chain-of-Thought".
73. Из каких ключевых компонентов должен состоять хорошо структурированный промпт?
74. Как параметры генерации, такие как temperature и top_p, влияют на выход языковой модели?
75. Каковы типичные стратегии отладки и улучшения промптов?
76. Назовите и охарактеризуйте основные библиотеки Python для работы с данными и машинного обучения (NumPy, Pandas, Scikit-learn).
77. Для чего предназначены фреймворки глубокого обучения TensorFlow и PyTorch? В чем их основные различия?
78. Какую роль играет библиотека Hugging Face transformers в экосистеме современных NLP и генеративных моделей?
79. Опишите типичный пайплайн (pipeline) для решения задачи машинного обучения с использованием Python-библиотек.
80. Как следует выбирать стек технологий для проекта, связанного с генеративным ИИ?

Раздел 9: Этические аспекты, ограничения и будущее генеративного ИИ:

81. Что такое "смещение" (bias) в AI-моделях? Каковы его источники и потенциальные последствия?
82. Что такое "deepfake"? Опишите связанные с этой технологией риски для общества и личности.
83. Каковы основные проблемы, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью при использовании генеративного ИИ?
84. Опишите потенциальное влияние генеративного ИИ на рынок труда и образовательный процесс.
85. Каковы экологические издержки обучения и эксплуатации больших генеративных моделей?
86. Что такое "безопасность и выравнивание" (AI Safety & Alignment) ИИ? Почему эта проблема актуальна для мощных LLM?
87. Какие существуют методы и подходы для обнаружения сгенерированного ИИ контента (текста, изображений)?
88. Опишите концепцию "ответственного ИИ" (Responsible AI). Какие принципы она включает?
89. Каковы текущие фундаментальные ограничения генеративного ИИ? Что модели все еще не умеют делать?
90. Какие тренды и направления, по вашему мнению, будут определять развитие генеративного ИИ в ближайшие 5 лет?

Раздел 10: Сравнительный анализ и синтез знаний

91. Сравните принципы обучения трех генеративных моделей: VAE, GAN и Диффузионной модели.
92. Как архитектура Трансформера повлияла на развитие не только NLP, но и других областей ИИ?
93. Объясните, почему "сжатие с потерями" в автоэнкодере является ключом к генерации новых данных в VAE и диффузионных моделях.
94. Как идеи из обучения с подкреплением нашли применение в тонкой настройке генеративных моделей (например, RLHF)?

95. Проследите эволюцию от простого нейрона к большой языковой модели, выделив ключевые технологические прорывы.
96. Проанализируйте, как сочетание различных подходов (например, автоэнкодер + диффузия в Stable Diffusion) приводит к прорывным результатам.
97. Как проблема "объяснимости" (interpretability) ИИ проявляется в контексте больших генеративных моделей?
98. Сравните проблемы, связанные с генерацией текста и генерацией изображений.
99. Опишите, как бы вы подошли к проектированию системы для решения новой комплексной задачи с использованием генеративного ИИ.
100. Какие знания из классического машинного обучения остаются критически важными для понимания и работы с современным генеративным ИИ?

Критерии оценки:

(35–40 баллов) – выставляются на экзамене при полном самостоятельном верном ответе на вопросы билета: даны определения, проанализированы различные точки зрения, концептуальные основы рассматриваемой проблемы, приведены примеры. Или если при ответе были допущены неточности, но студент отвечает на любой вопрос, предложенный экзаменатором. Материал излагается логично и последовательно. Студент свободно владеет понятийным аппаратом, умеет его использовать.

(29–34 балла) – выставляются на экзамене при достаточно полном ответе на вопросы билета. В ответе проанализированы не все точки зрения на рассматриваемую проблему. Студент владеет понятийным аппаратом, но при его использовании допускает неточности, испытывает небольшие затруднения при обобщении теоретического материала и формулировке выводов. Допускаются некоторые неточности при изложении фактического материала. Во время беседы задавались наводящие вопросы, на которые студент давал незамедлительные ответы.

(22–28 баллов) – выставляются на экзамене при неполном ответе на вопросы билета. Студент в основном знает содержание понятий, но допускает ошибки в их использовании, испытывает значительные трудности при обобщении теоретического материала и в формулировке выводов, не умеет доказательно обосновать свои суждения. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на видоизмененные вопросы. Материал в значительной степени излагается бессистемно и с нарушением логических связей.

Экзамен считается несданным **(0 баллов)**, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач. Или же демонстрирует полное незнание и непонимание учебного материала или отказывается отвечать.